

表 13 ECPR（体外心肺复苏）专项流程：上机

二、ECPR 上机		
ECPR 时间轴		
时间点	目标	记录实际时间
心跳骤停时间	—	____:____
CPR 开始时间	—	____:____
ECPR 团队通知	≤ 10 min（从心跳骤停开始）	____:____
置管完成（导丝进入）	≤ 30 min（从团队到位）	____:____
ECMO 转流开始	≤ 60 min（从 CPR 开始）	____:____
ROSC（如有）	—	____:____
ECPR 置管策略：首选方案：股-股 VA-ECMO		
插管	推荐尺寸	要点
静脉引流管	21-25 F（成人）	经股静脉→ IVC-RA 交界处
动脉回输管	15-19 F（成人）	经股动脉→腹主动脉
DPC（远端灌注管）	5-8 F	绝不能遗漏—ECPR 下肢缺血风险极高
转流后管理（ROSC 后阶段）：转流后即刻评估（0-30 分钟）		
评估项目	目标	
ECMO 流量达标	3.0-5.0 L/min（根据血压和乳酸）	☐
MAP≥65 mmHg	调整流量 ± 血管活性药	☐
血气:PaO ₂ /PaCO ₂ /pH/Lac	PaO ₂ 80-150（避免>300，高氧再灌注损伤）；PaCO ₂ 35-45	☐
ACT 达标（APTT）	160-200 s（60-70s）	☐
右上肢 SpO ₂	防南北综合征	☐
下肢灌注	颜色+脉搏+DPC 通畅	☐
瞳孔	基线记录	☐
目标体温管理（TTM）		
管理项目	推荐	要点
目标温度	33-36℃ × 24 小时（VA-ECMO/ECPR）	
降温方式	变温水箱直接降温	最快±冰盐水±体表降温
到达目标时间	< 4 小时	
复温	24h 后缓慢复温:0.25-0.5℃/h	防脑水肿反弹
复温后	维持常温≤37.7℃，避免发热	72h 内
ECPR 病因追查		
追查项目	时机	目的
ECG（12 导）	转流后立即	STEMI?
床旁心超	转流后立即	心室功能/心包积液/瓣膜/PE 征象
冠脉造影	尽快（如怀疑 AMI）	ECPR+PCI 可同时进行
CTPA（如怀疑 PE）	稳定后	大面积 PE 确认
毒物筛查	尽早	中毒原因排查
电解质+血气	即刻	K ⁺ /Ca ²⁺ /Mg ²⁺ /pH

依据：AHA 2025 CPR & ECC 指南 + ARREST 2020（Lancet）+ Prague OHCA 2022（JAMA）+ INCEPTION 2023（NEJM）+ Dennis M et al.CARES ECPR 共识（2026·JAHA）+ Morrison LJ et al.NHLBI ECPR 共识（2025·JAHA）+ ELSO 神经监测共识（2024）。